

DÉFI L2C

I2c-rebar

Des plans de structure aux dessins d'atelier

Vérifie les dessins d'atelier d'armature contre les plans de structure d'un bâtiment en béton armé, et indique à l'ingénieur où ils divergent.

Tout s'exécute en local · aucun document envoyé à l'extérieur

Le problème

- L'ingénieur doit vérifier que les dessins d'atelier respectent ses plans : quantité, diamètre, espacement, longueur des barres.
- Deux notations différentes : plan « 8-25M », « 10M@300 c/c » ; atelier « 24 15M 15A12 @12" ». Millimètres d'un côté, pouces de l'autre.
- Beaucoup de dessins d'atelier sont des tracés CAO sans couche de texte : rien à extraire directement.
- Sur un plan, une colonne n'a pas de nom : un rectangle plein à un croisement d'axes. L'atelier la nomme « B-3 ».
- Chaque dessinateur a ses habitudes, et un nouveau projet en apporte de nouvelles.

Ce que l'outil produit

Base JSON

Chaque annotation d'armature des plans et des dessins d'atelier, au schéma de l'annexe A : feuillet, page, x, y, élément, barres.

Comparaison

Chaque élément classé : conforme, non conforme (avec l'écart), manquant dans l'atelier, ajouté dans l'atelier.

Rapport PDF

Décomptes par feuillet, liste des constats par feuillet et axes, puis chaque non-conformité avec un extrait image des deux dessins.

PDF annotés

Copies du plan et des dessins d'atelier : chaque constat encerclé et lié à son vis-à-vis.

- Aussi : un CSV des constats (une ligne par constat, s'ouvre dans Excel) et un fichier de détails (confiance, texte brut, étage).
- Bonus : interface de validation des constats incertains, comparaison de deux révisions d'un dessin d'atelier.

Le pipeline

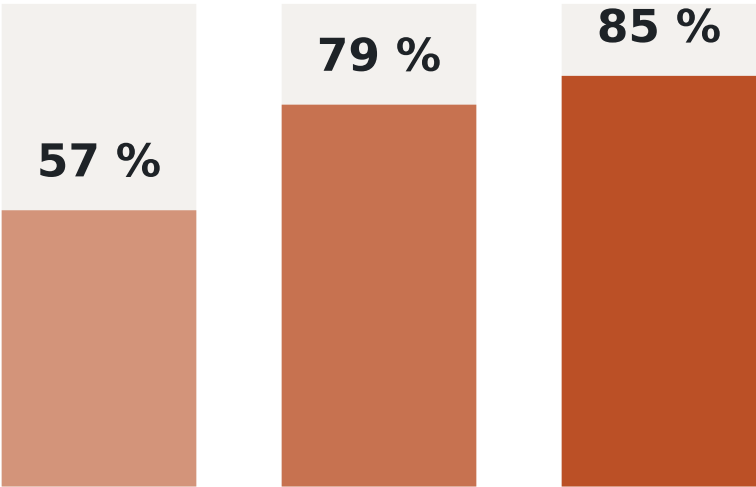


- Une page de moins de 25 mots est lue par OCR, tuile par tuile.
- Type d'élément d'après la série : S-100 fondation, S-300 poutre, S-400 refend, S-500 colonne, S-600 dalle.
- Espacements et longueurs convertis en millimètres ; plan en mm et atelier en pouces s'accordent à 2 % près.
- Une quantité du plan peut être répartie sur plusieurs repères d'atelier.

Lire les feuillets sans texte

Part des annotations lues exactement, sur une page de référence

Réglage	Lues exactement
PP-OCRv4, 200 dpi	57 %
PP-OCRv5, 200 dpi	79 %
PP-OCRv5, 300 dpi (défaut)	85 %



- Tracés vectoriels : la page est redessinée avec ses seuls tracés de la taille d'un caractère.
- Morceaux d'une même ligne recollés s'ils sont à moins de 1,5 hauteur de texte.
- GPU DirectX 12 : 15 à 25 secondes par feuillet au lieu de minutes ; résultats mis en cache.

Classification, sévérité, confiance

4 statuts par élément

conforme

non conforme

manquant (atelier)

ajouté (atelier)

Sévérité	Signification
critique	Moins d'acier que prévu
majeur	Barres introuvables, substitution
mineur	Plus d'acier que prévu

Confiance de 0 à 1

< **0,60** « à valider »

OCR faible, appariement par contenu,
étage incertain, détail partagé

- Moins de 90 % des barres confirmées pour un type : ses constats perdent en confiance, en proportion.
- L'interface permet de confirmer ou rejeter les constats signalés, puis régénère le rapport.

Calibré par l'accord

Un seul fait : la plupart d'un dessin d'atelier concorde avec son plan. Quand une convention est ouverte, l'outil essaie les lectures et garde celle qui concorde le plus souvent.

- Noms utilisés seulement si plan et atelier les partagent ; sinon, comparaison par contenu.
- Étages : « NIV 2@3 » associé à l'étage du plan qui concorde le mieux.
- Tableau ou détails : les deux lectures sont tentées, par type d'élément.
- Par élément ou total : un multiple exact du plan est un détail partagé, pas un surplus.
- Désaccord massif = mauvais appariement : moins de la moitié des barres confirmées, il est abandonné et signalé.
- Morceaux de lignes OCR : recollés ou non, selon ce qui confirme le plus de barres du plan.
- Éléments manquants listés seulement là où le feuillet a été bien lu.

Limites connues et confidentialité

Limites

- Dalles, fondations, poutres : confirmées par la position, pas contredites. Sur le projet avec non-conformités documentées, l'outil trouve les deux cas de colonnes et manque ceux des dalles, fondations et murs.
- L'OCR reste imparfait : même à 85 %, un feuillet dense contient des erreurs de lecture. Ces constats ont une confiance réduite.
- L'ordre des lits d'armature n'est pas comparé.
- Colonnes sur axes intermédiaires, semelles sans étiquette : pas encore traitées à leur place.

Confidentialité

- Tout s'exécute sur le poste local : aucun document, texte ou image n'est envoyé.
- Aucun modèle entraîné : OCR pré-entraîné et open source (PP-OCR, Apache 2.0).
- Développé presque sans lire les dessins : décomptes, motifs de notation masqués et score d'évaluation.
- PDF du projet et sorties exclus de git ; supprimés du poste à la fin de l'événement.